

1. 设计支柱

#	支柱	玩家体验目标
1	弹幕即思想	每种弹幕形态都承载学派内涵，视觉即信息
2	选择即世界观	操作映射六艺，学派被动映射思想，选择路径映射治国理念
3	取长补短	兼修机制让玩家可以从其他学派获取被动，但代价是学识和时间
4	口诛笔伐	战斗不是暴力厮杀，而是思想交锋的弹幕投射
5	百家里有我	无学派模式证明：没有思想体系也能论战，只是更难

2. 核心循环

三层循环定义

Moment-to-Moment (0-30 秒)

- 动作: 移动(WASD) + 主武器攻击(左键) + 副技能(右键/Q) + 闪避(Shift)
- 反馈: 弹幕命中特效 + 学识掉落拾取 + 血量/体力条变化
- 奖励: 击杀敌人 → 学识掉落 + (儒家)击杀治愈

Session Loop (5-30 分钟)

- 目标: 完成当前波次 → 进入波次间决策阶段
- 张力: 三层难度递增 + 随机规则型负面 BUFF
- 抉择: 学识三用途——升主武器 / 升副技能 / 兼修学派被动 / 买器物
- 解: 波次间决策→下一波→循环直到通关或死亡

Long-Term Loop (跨局)

- 留存: 装饰成就系统——通关最高难度解锁装饰，佩戴在任意学派人物上
- 隐藏成就: 打败自家学派宗师 / 打败所有学派宗师 / 无学派通关等
- 注意: 纯 Roguelike，局间不继承数值成长，只有装饰继承

局间流程设计

借鉴 Slay the Spire 的地图路线选择，每局 10 波+3Boss 波=13 个节点。

波次结构

节点	说明
波 1 (教学波)	强制射艺副技能，最简地形

节点	说明
波 2-5	第一段，中间可插入 1 次商店
波 6-10	第二段，中间可插入 1 次商店
Boss1-3	3 个宗师（出场顺序见 Boss 节奏规则）

地图路线选择

每波打完后，地图显示 2-3 条路线选择：

路线选项	效果	设计意图
纯战斗	直接进入下一波，额外学识奖励+50-100	多赚学识但没有器物加持——经济好但战斗力可能不如有器物的玩家
战斗 + 商店	先打下一波，打完后进入商店购买器物	少赚额外学识但可以买器物提升战斗力

学识 vs 器物的取舍：纯战斗路线多赚学识但缺少器物加持；商店路线少赚学识但有器物加成。这个取舍嵌入了已有的"学识三用途"系统——路线选择本身就是一种学识分配决策。

波次间操作界面

每次通关一个节点后，弹出操作界面：

操作	说明
副技能升级	消耗学识升级当前副技能
兼修选择	已解锁时可选第二学派（低难度=打败本派宗师后解锁，高难度=第一波后解锁）
主武器升级	消耗学识升级主武器
进入下一节点	在地图上选择路线继续

特殊事件（波次结束后概率触发）

每波结束后 20-30%概率触发，弹出三个选项：

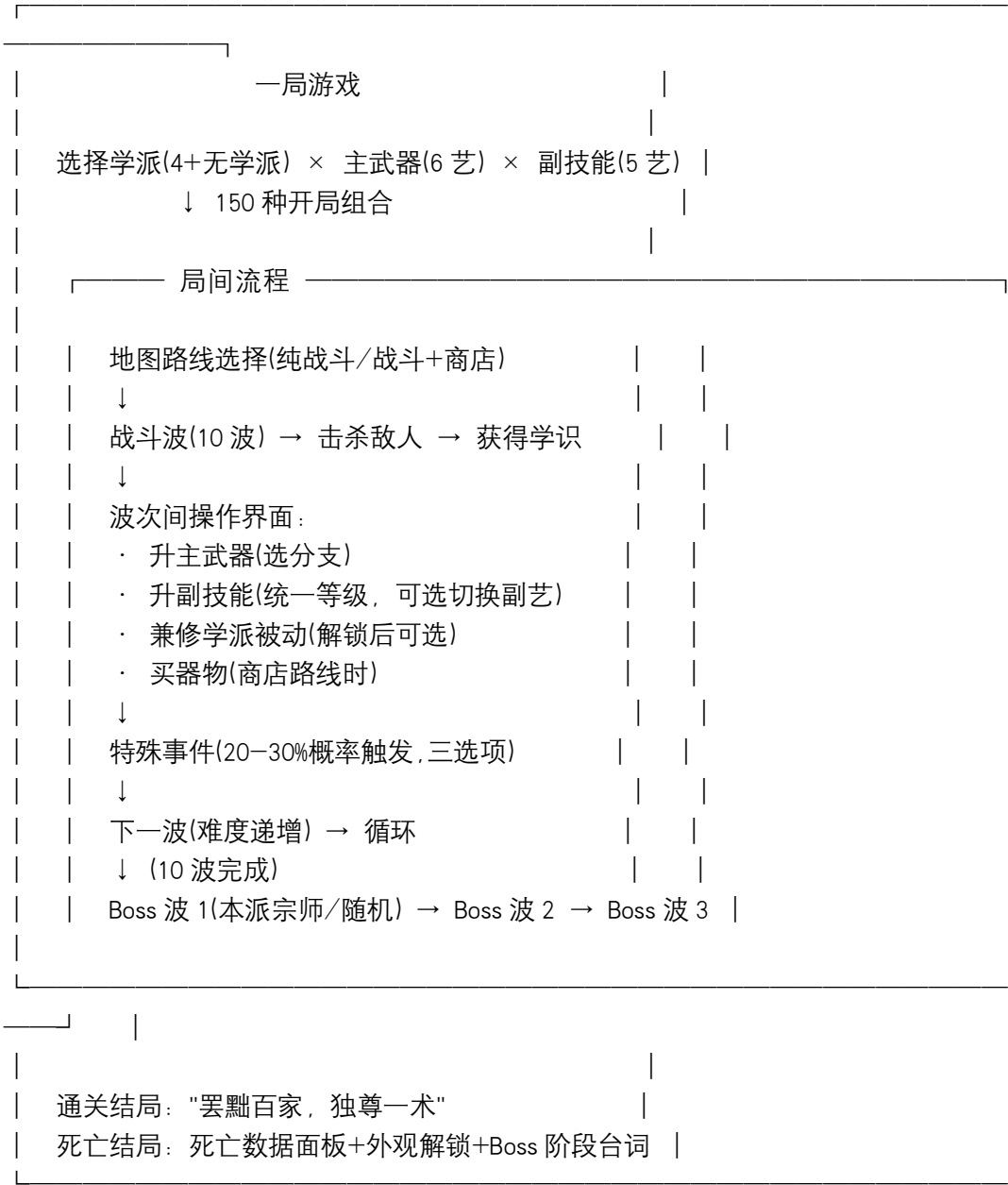
选项	描述	设计意图
无事发生	不触发任何效果，安全走人	保守玩家的安全选择，代价是零收益

选项	描述	设计意图
高风险事件	大奖励+大代价（如+200 学识但扣30HP）	赌徒选项，高风险高回报
低风险事件	小奖励+小代价/无代价（如+50 学识）	温和选项，收益低但几乎没代价

没有最优选项：无事发生不是最优（零收益），高风险不是最优（代价可能致命），低风险不是最优（收益太少）。取决于玩家当前状态——HP 高可以冒险，HP 低选安全。

循环可视化

text



3. 战斗系统

操作映射 (4 键核心)

操作	按键(PC 默认)	对应六艺	说明
移动	WASD	—	八方向移动
主武器攻击	左键(长按蓄力)	当前装备的主武器艺	80%时间按这个
副技能	右键/Q	当前装备的副技能艺	20%时间按这个
闪避/冲刺	Shift	基础操作(道家强化)	冷却 8s(道家:无冷却)

设计意图：操作即世界观——移动+攻击+技能+闪避，四个核心操作，没有过载。6 艺从"6 个按键"变为"选择哪个艺作为主武器/副技能"，操作简化但选择深度增加。

主武器+副技能双层结构

层	操作频率	选择	说明
主武器层	80%时间	6 艺选 1 作为主武器	定义本局的核心战斗体验
副技能层	20%时间	剩余 5 艺选 1 作为副技能	微调战斗风格

切换规则：

- 主武器：开局选定，一局不可更换
- 副技能：波次间可切换(选择剩余 5 艺中任意 1 个)，**等级继承**(Hades 模式——副技能只有 1 个统一等级，切换艺只换行为不换数值)
- 当前波次内不可切换副技能
- 教学波(波次 1)强制射艺副技能**：无论开局选了什么副技能，波次 1 固定装备射艺副技能。波次 1 结束后自由切换到真正想用的副技能(Lv1 免费获得，无经济损失)。由于副技能 Lv1 最低 DPS 兜底已实现，教学波强制射艺的必要性降低——现在所有副技能 Lv1 都能清教学波。但保留此规则作为教程设计——先学最简单的射击操作，再引入其他艺的操作方式。

6 种主武器战斗体验定义

主武器	战斗体验	弹幕形态	手感关键词
射艺	经典俯视角射击	直线箭矢弹，可蓄力穿透箭	稳定、精准、可蓄力爆发
乐艺	区域控制	播放"乐章区域"，圆形范围减速+伤害	舒缓、持续、控场

主武器	战斗体验	弹幕形态	手感关键词
书艺	召唤+阵地战	掷出"简帛", 落点文字阵, 阵内持续伤害+书灵辅助	不确定性、区域控制、惊喜
御艺	移动即攻击	冲刺轨迹产生伤害带	灵动、控场、位移即攻击
礼艺	防守反击+推击控制	礼击推力波+礼屏障反弹弹幕+屏障内礼刺	主动攻击+位置控制+防守反击
数艺	情报战术	无弹幕, 推演敌人分布+针对性部署	运筹、信息优势、部署型

射艺主武器详细机制

- **普通射击**: 单发箭矢, 伤害 15[PLACEHOLDER], 射速 3 发/秒[PLACEHOLDER]
- **蓄力射击**: 长按 0.5s 蓄力, 释放穿透箭, 伤害 $\times 2$, 穿透最多 3 个敌人
- **升级路径**: 每级解锁质变节点
 - Lv1 $\rightarrow$ 基础射击
 - Lv2 $\rightarrow$ 蓄力射击解锁
 - Lv3 $\rightarrow$ 分支 A: 射速+20% / 分支 B: 箭矢数量+1
 - Lv4 $\rightarrow$ 分支 A: 穿透数+1 / 分支 B: 蓄力伤害 $\times 1.5$
 - Lv5 $\rightarrow$ 终极: 箭矢附带学派特效

数艺主武器详细机制 (情报型)

- **核心操作**: 波次间使用"推演", 预判下波敌人学派分布
- **推演标记**: 推演过的敌人被标记, 标记目标移速-30% (原闪避-25%, 因道宗师重设计改为移速-30%) ——"知己知彼, 百战不殆"
- **Lv1**: 推演下波敌人学派分布(70%准确率) + **推荐副技能选择**(如"下波有 3 法家弟子 $\rightarrow$ 推荐礼艺防御")
- **Lv2**: 准确率 100% + 显示敌人数量
- **Lv3**: 分支 A: 显示下 2 波分布 / 分支 B: 显示下波 Boss 预兆
- **Lv4**: 分支 A: 推演附带"弱点提示" / 分支 B: 推演附带"推荐副技能"+器物购买建议
- **Lv5**: 终极: 推演+1 次免费副技能切换(无视波次内锁定)

推演标记与道宗师交互: 道宗师从概率闪避 Boss 重设计为速度 Boss (移速 $\times 1.8-2.2$ + 瞬移)。推演标记效果从闪避-25%改为移速-30%——标记道宗师后, 其移速从 $\times 1.8-2.2$ 降低约 30%, 瞬移频率也受影响。数艺 DPS 来源仍是副技能, 但不再被概率闪避腰斩, 而是通过降低 Boss 移速来增加命中窗口。数艺打道宗师依然比射艺更难 (需要更多操作来捕捉减速后的 Boss), 但不再是"赢不了"。

数艺玩家的战斗方式: 不靠弹幕打伤害, 而是靠信息优势+战术削弱——知道对手是什么学派, 提前选择最优副技能+器物+升级路线, 并推演标记降低敌人闪避。数艺玩家的伤害不是来自数艺本身, 而是来自**整个 build 的针对性优化+推演标记的战术削弱**。

弹幕主题化——视觉即信息

弹道视觉识别系统

学派	颜色编码	弹幕视觉	弹幕形状	弹幕行为特征
儒家	金色	金色光纹(仁义之光)	圆形扩散	命中后小范围溅射，体现"仁者爱人"的波及效应
法家	黑色	锋利墨线(律令之刀)	直线锐角	高单体伤害，直线穿透，体现法律的精准无情
道家	青色	流转气旋/波纹(道法自然)	弧线扩散圈	Boss 移动产生波纹扩散，体现道的顺势而为
墨家	灰色	直线箭矢/机关弹(兼爱非攻)	直线+环形	标准弹道，命中后有护盾增益反馈；机关柱6方向环形
无学派	素白	素白简笔	最基础形状	最基础弹道，无特效
墨染(特殊)	红色	弹幕穿过墨池后变红	原形状不变	伤害+20%，视觉警告"危险弹幕"

弹道视觉识别规则：

- **颜色按学派：**一眼识别弹幕来源——金色=儒家、黑色=法家、青色=道家、灰色=墨家、红色=墨染（弹幕穿过墨池后的危险标记）
- **形状按类型：**同一学派内，不同攻击类型的形状有区分——直线弹道=瞄准型、扩散圈=覆盖型、环形=全方位型
- **数艺揭示隐藏信息：**数艺推演标记过的敌人，其弹幕轨迹在发射前显示预测线（0.5 秒预览），让数艺玩家提前躲避。推演标记还能揭示陷阱类弹幕的触发位置（如机关柱的发射时序、地面陷阱的触发范围）

4. 学识三用途系统（经济系统）

学识用途

用途	费用范围	时间梯度	说明
升主武器	免费-320(统一总费用630)	前期(Lv1-3)	最基础的提升，各艺满级费用一致
升副技能(统一等级)	50-300(统一费用表)	前 中 期(Lv2-4)	一笔投资，5 种副艺通用

用途	费用范围	时间梯度	说明
兼修学派被动	100/250	中期	1 个=2 波收入，2 个=5 波收入
买器物(学堂)	30-300	前中后期	数值器物便宜，规则器物贵

主武器升级费用（统一总费用 630，各艺分配曲线不同）

艺	Lv1	Lv2	Lv3	Lv4	Lv5	总计	分配逻辑
射	免费	50	100	180	300	630	前中均衡，后期贵
乐	免费	30	100	170	320	630	前期便宜，Lv4 门槛降低
书	免费	20	70	220	320	630	前期极便宜，Lv4-5 极贵
御	免费	70	160	200	200	630	前期稍贵，后期平
礼	免费	40	100	180	310	630	前中均衡
数	免费	80	140	180	230	630	前期贵(情报投资越早越值钱)，Lv5 便宜

设计逻辑：所有主武器满级总费用统一为 630，确保无论选什么主武器，build 经济终点一致。各艺的分配曲线不同，制造不同的升级决策节奏：

- 御艺：前期稍贵(Lv2 要 70)，攒 1 波+余量就能升。后期轻松补满(Lv4-5 各 200)
- 书艺：前期极便宜(Lv2 只要 20)→书艺玩家前期容易升到 Lv3-4，但满级很贵(Lv4-5 要 540)，逼玩家在 Lv4 就做"要不要升满"的决策
- 乐艺：前期便宜(Lv2-3 只要 30+100)→Lv4 门槛从 200 降到 170，攒 2 波就能升
- 数艺：前期贵(Lv2 要 80,Lv3 要 140)→逼玩家早点决定是否走数艺路线；Lv5 便宜(230)→一旦决定走下去，终点来得快，波次 6-7 就能到达 Lv5→有足够余量做兼修和器物
- 射/礼：前中均衡→标准的升级节奏

副技能升级费用（统一等级，Hades 模式）

副技能等级	费用	说明
-------	----	----

副技能等级	费用	说明
Lv1	免费(开局自带)	选择副技能即获得 Lv1
Lv2	50	解锁核心质变(每个艺的 Lv2 效果)
Lv3	100	分支 A 或 B
Lv4	180	分支 A 或 B
Lv5	300	终极质变

总费用： $0+50+100+180+300 = 630$ 学识升满副技能

等级继承规则：副技能只有 1 个统一等级。波次间切换副艺时，等级完全继承——如果你副技能 Lv4，切换到任何艺都获得该艺 Lv4 的对应效果。切换艺只换行为不换数值。

副技能投资深度差异（纸面模拟验证）：不同 build 对副技能的投资深度需求不同——630 升满不是每个 build 的必选项：

- 儒家+射艺主武器 → 乐艺副技能 Lv3(150 学识)的减速+20%已够控场 → 省下 480 学识投主武器/兼修
- 道家+御艺主武器 → 礼艺副技能 Lv5(630 学识)才够用（防御是道家生存核心）→ 必须投满
- **副技能投资深度本身就是决策变量**，不是固定成本。Lv3 够用的 build 可以选择"浅投副技能+深投主武器",Lv5 才够用的 build 必须"深投副技能+浅投主武器"——两条路线的经济节奏完全不同。

经济验证：主武器满级 630 + 副技能满级 630 = 总需求 1260 学识。一局约产出 2200–3000 学识(含 Boss 掉落，10 波，中难度)。低难度 $\times 0.9=1980-2700$ ，高难度 $\times 1.2=2640-3600$ 。有余量留给兼修(100+250=350)和器物，但不可能全升满——强制取舍成立。所有主武器的经济终点一致(630)。详见「经济压力测试表」。

兼修学派被动费用

被动层级	费用	说明
第 1 个兼修被动	100	入门门槛较高
第 2 个兼修被动	250	第二个更贵

器物价格范围

器物类型	价格范围	说明
80%数值器物	30–80	便宜，买了就用
10%联动器物	80–150	需要对应学派被动才有完整效果

器物类型	价格范围	说明
10%规则变器物	150—300	昂贵但改变游戏规则

学识掉落公式

text

学识掉落 = 基础掉落 × (1 + 额外难度系数) × 学派掉落系数 × 无学派修正

参数	值	说明
基础掉落	10 [PLACEHOLDER]	每个普通弟子
额外难度系数	0—0.5	三层难度的击杀层
学派掉落系数	儒 1.0/法 1.15/道 0.95/墨 1.1/无学派 1.0(× 1.5 修正另算)	保留个性但缩小极端差距
无学派修正	× 1.5	+50%学识增益

Boss 学识掉落

经济压力测试发现：原 Boss 击杀学识=100，全满级 build(1610 学识)对道家/儒家/墨家三个学派破产。Boss 是所有学派的公共挑战——不论什么学派打 Boss 都给一样的学识。提升 Boss 掉落确保关键节点有器物采购能力。

击杀目标	学识掉落	说明
普通弟子	10 × 系数	基础掉落
精英弟子	25 × 系数 [PLACEHOLDER]	约 2.5 倍基础
宗师(Boss)	200 × 系数 [PLACEHOLDER]	大幅提升，约 20 倍基础
宗师击杀专属	+100 固定 [PLACEHOLDER]	不受学派系数影响，所有学派平等获得

设计逻辑：

- 宗师击杀的 200 × 系数部分仍受学派系数影响——保留学派经济个性
- 但额外+100 固定学识不受系数影响——确保最穷的道家也能在打完第一个宗师后获得器物采购能力
- 每局约打 2—3 个宗师 → 额外 200—300 固定学识 → 相当于 1 件联动器物或 2 件数值器物的预算

经济压力测试表

以下数据基于 10 波(到第一个 Boss 波)的学识产出模拟。一局约 13 个节点(10 波+3Boss), 打 3 个宗师。

10 波学识总产出（含 Boss 掉落）：

学派	系数	10 波总学识(含 Boss)	日均(波均)
道家	0.95	~2200	220
儒家	1.0	~2400	240
墨家	1.1	~2620	262
法家	1.15	~2880	288
无学派	1.5(×1.5)	~3600	360

5 种 build 支出场景 × 5 学派 → 器物预算：

支出场景	总支出	道家 (2200)	儒家 (2400)	墨家 (2620)	法家 (2880)	无学派 (3600)
A. 主满 + 副满+2 兼修	1610	590 ✓	790 ✓	1010 ✓	1270 ✓	1990 ✓
B. 主满+副 Lv4+2 兼修	1310	890 ✓	1090 ✓	1310 ✓	1570 ✓	2290 ✓
C. 主满+副 Lv3+2 兼修	1130	1070 ✓	1270 ✓	1490 ✓	1750 ✓	2470 ✓
D. 主满+副 满+1 兼修	1360	840 ✓	1040 ✓	1260 ✓	1520 ✓	2240 ✓
E. 主满+副 Lv4+1 兼修	1060	1140 ✓	1340 ✓	1560 ✓	1820 ✓	2540 ✓

图例：✓=宽裕(1 件联动或 2 件数值)

关键结论：

1. 10 波经济模型下全学派宽裕——所有场景所有学派都有充足器物预算
2. 场景 E(主满+副 Lv4+1 兼修)是"器物友好型"——所有学派都能买 1 件规则变器物 + 多件数值器物
3. 道家的"穷"在 10 波模型下完全可控——最差场景 A 仍有 590 预算, 够买 1 件规则变器物
4. 无学派的经济优势依然明显但不失控——场景 E 有 2540 预算, 但无学派没有学派被动=纯靠 build, 经济优势有对等代价

经济验证：主武器满级 630 + 副技能满级 630 = 总需求 1260 学识。一局约产出 2200–3000 学识(含 Boss 掉落，10 波，中难度)。低难度 $\times 0.9=1980-2700$ ，高难度 $\times 1.2=2640-3600$ 。有余量留给兼修(100+250=350)和器物。Boss 掉落的+100 固定学识确保最穷的学派也能在关键节点购买器物。

5. 学派系统
学派被动定义

学派	被动名称	效果	设计意图
儒家	仁政	每次击杀敌人治愈 15HP(脱战时治愈量 $\times 2$)	主动追求击杀来回血，击杀速度绑定生存状态

儒家 Boss 战策略阶段（纸面模拟验证）：

Boss 战分三个策略阶段，儒家玩家的生存机制在不同阶段效能不同：

- **阶段 1-2（立论+辩论）：**有弟子可杀 $\rightarrow$ 击杀回血+墨家叠盾同步运作 $\rightarrow$ 进攻期，越打越安全
- **阶段 3（决绝）：**无弟子可杀 $\rightarrow$ 击杀回血失效 $\rightarrow$ 消耗期，纯靠之前攒的护盾存量撑过弹幕雨

设计意图：Boss 阶段 3 无弟子不是 bug，是设计意图——逼儒家玩家在阶段 1-2 疯狂追击叠盾+回血，把“进攻期”的收益转化为“消耗期”的生存基金。这创造了儒+墨兼修的“刚需级”动机（护盾不依赖击杀，是波次开始就给的），但儒+法/儒+道也不是必死——只是更依赖操作，属于硬核路线。不需要保底治愈补丁。

| 法家 | 法不阿贵 | L3 负面 BUFF 触发时自选而非随机承受 + 固定 $\times 1.2$ 攻击系数 | 选择即责任，代价与收益对等 |

| 道家 | 无为 | 闪避无冷却(只有体力消耗限制) + 移速+30% + 闪避轨迹留下短暂减速场 | 闪避变成连续动作，以移动压缩敌人行动空间 |

| 墨家 | 兼爱 | 每波次开始获得 10%HP 护盾 + 击杀敌人时护盾+5% | 守御型被动，血量越打越安全 |

| 无学派 | 独行 | +50%学识增益 + 锁定兼修(不能兼修其他学派被动) | 没有学派加持但有经济优势，纯靠 build |

兼修机制

- 玩家可兼修最多 2 个额外学派被动(连同本学派=最多 3 个被动同时生效)
- 不同学派被动独立运作，不叠加
- 兼修第 1 个:100 学识，第 2 个:250 学识
- **无学派锁定兼修：**不能兼修任何学派被动，作为+50%学识增益的代价

兼修解锁时机：

难度	兼修解锁时机	设计意图
低难度	打败本派宗师后（Boss 波 1 后）	先完整体验一个学派，再引入兼修复杂性

难度	兼修解锁时机	设计意图
高 难 度	第一波后即可兼修	熟悉玩家更早获得 build 自由度应对更高难度

开局只能选一个学派，兼修需要解锁后才可选第二个。

墨+儒兼修叠加规则

当墨家被动(击杀+5%护盾)和儒家被动(击杀治愈 15HP)同时生效时, 击杀触发 HP 优先分流:

- HP 不满 → 优先触发儒家治愈 15HP (先救人)
- HP 已满 → 优先触发墨家护盾+5% (再守人)

设计意图: 儒家"先救人" (治愈), 墨家"再守人" (护盾)。治愈优先级高于护盾——这是自然的逻辑顺序, 不需要额外规则。兼修墨+儒的玩家被激励保持满血状态 (只有满血才能叠盾), 追击节奏比单独儒家或单独墨家更激进。

开局组合

学派	可选主武器	可选副技能	组合数
儒/法/道/墨	6 艺全选	剩余 5 艺	$6 \times 5=30$ 每种
无学派	6 艺全选	剩余 5 艺	$6 \times 5=30$
总计	—	—	$5 \times 6 \times 5=150$ 种

6. 伤害公式 (5 层分层叠加)

核心公式

text

最终伤害 = 基础攻击 × 六艺系数(主/副) × 学派被动系数 × 器物系数 × 防御削减

L1 基础攻击

text

基础攻击 = 主武器基础伤害 × (1 + 主武器等级 × 0.15)

- 射艺主武器基础伤害: 15 [PLACEHOLDER]
- 其他艺主武器基础伤害: 各艺定义

L2 六艺系数 (含副技能系数)

主武器系数:

艺(主)	系数	说明
射	1.0(蓄力 × 2.0)	蓄力射击伤害翻倍
乐	0.4 × 持续 5s	范围持续伤害
书	0.3 × 持续 8s	文字阵持续伤害

艺(主)	系数	说明
御	$0.2 \times \text{冲刺碰撞}$	轨迹伤害
礼	0	纯防御，伤害来自反弹(另计)
数	0	纯情报，不参与伤害计算

副技能系数：

艺(副)	系数(Lv2-5)	Lv1 系数	说明
射(副)	0.5	0.5	副武器版射击，无蓄力
乐(副)	$0.25 \times \text{持续 } 3\text{s}$	$0.5 \times \text{持续 } 3\text{s}$	Lv1 范围伤害提升，可独立清教学波
书(副)	$0.2 \times \text{持续 } 5\text{s}$	$0.5 \times \text{持续 } 5\text{s}$	Lv1 阵伤害提升，可独立清教学波
御(副)	$0.15 \times \text{冲刺碰撞}$	$0.5 \times \text{冲刺碰撞}$	Lv1 冲刺伤害大幅提升，可独立清教学波
礼(副)	0	0	礼(副)提供屏障防御+推击 15 伤(另计)
数(副)	0	0	纯情报，靠其他副技能切换清波

副技能假选择问题修正：所有副技能 Lv1 的基础伤害系数提升到可独立清教学波的水平（约 8-10 DPS）。Lv2-5 系数回归原设计值，确保射艺副技能始终是最快选项但不再是唯一可行选项。实际效果：150 种开局的自由度恢复到接近 100%——所有副技能都能清教学波，只是速度不同(射艺 6 秒/御艺 10 秒/乐艺 12 秒/礼艺 10 秒)。

礼艺反弹伤害(特殊)：礼屏障反弹弹幕时，反弹弹幕伤害 = 原始弹幕 $\times 0.6$ (反弹削减 40%)。**反弹保底伤害=5**——即使敌人弹幕伤害极低(如无学派杂兵 10 攻)，反弹也至少造成 5 点伤害。这是礼艺的三层伤害源之一——礼击(主动)+礼刺(半主动)+反弹(被动保底)。

L3 学派被动系数

学派	伤害系数	说明
儒	$\times 1.0$	被动不改伤害(改治愈机制)

学派	伤害系数	说明
法	$\times 1.2$	代价是自选负面 BUFF
道	$\times 0.85$	代价是闪避便宜→靠闪避规避弥补
墨	$\times 1.0$	被动不改伤害(改护盾机制)
无学派	$\times 1.0$	无被动加持

L4 器物系数

text

器物系数 = $1 + \Sigma$ (器物攻击加成)

- 80%数值器物：直接+%(如"青铜剑+15%攻击")
- 10%联动器物：条件+%(如"法典：法家被动激活时+30%攻击")
- 10%规则变器物：改公式结构(如"横扫：范围攻击伤害=单体 $\times 0.7 \times$ 目标数")

L5 防御削减

text

防御削减 = $100 \div (100 + \text{有效防御})$

有效防御 = 基础防御 + 礼艺护盾值 + 器物防御加成 $\times (1 + \text{学派防御系数})$

防御值	受伤比例	说明
0	100%	无防御
50	67%	轻度防御
100	50%	中度防御
200	33%	重度防御(递减)

为什么用除法防御：减法防御(伤害-防御值)会归零导致无敌；除法防御永不归零且收益递减——鼓励适度堆防御而非极端堆防御。

计算示例

假设：儒家弟子(主武器射艺 Lv3)，副技能乐艺 Lv2，1 件数值器物(+15%攻击)，攻击防御值 20 的法家弟子敌人

text

普通射击：

最终伤害 = $15 \times (1 + 3 \times 0.15) \times 1.0 \times 1.15 \times (100/(100+20))$
= $15 \times 1.45 \times 1.0 \times 1.15 \times 0.833$
= $15 \times 1.45 \times 0.958$
= 20.9 → 取整 21

副技能乐章(持续 3 秒, 每秒 1 次):

每秒伤害 = $15 \times 1.45 \times 0.25 \times 1.15 \times 0.833$

= $15 \times 1.45 \times 0.25 \times 0.958$

= 5.2 → 取整 5

3 秒总伤害 = $5 \times 3 = 15$

儒家弟子普通射击一箭 21 伤害, 副技能乐章 3 秒 15 伤害。法家弟子 200HP → 纯主武器需要约 10 箭(约 8-12 秒), 加上副技能约 6-7 秒。战斗节奏合理。

7. 六艺升级路径

升级规则

- 每艺 5 级, Lv1 给基础功能
- Lv2 给核心质变(解锁新操作方式)
- Lv3-5 给分支选择(每次升级从 2 个选项中选 1 个)
- **主武器 5 艺×5 级 = 25 个升级节点**, 但玩家一局最多升约 15-18 个(学识预算有限)
- **副技能统一等级**, 1 条升级路线(5 级), 630 学识升满

射艺主武器升级路径

等级	效果
Lv1	基础射击(单发箭矢)
Lv2	蓄力射击解锁(长按×2 伤害+穿透 3)
Lv3	分支 A:射速+20% / 分支 B:箭矢数量+1
Lv4	分支 A:穿透数+1 / 分支 B:蓄力伤害×1.5
Lv5	终极:箭矢附带学派特效

乐艺主武器升级路径

等级	效果
Lv1	基础乐章(小范围减速+伤害 5 秒)
Lv2	乐章范围×1.5 + 减速效果+50%
Lv3	分支 A:持续时间×2 / 分支 B:乐章可移动(跟随玩家)
Lv4	分支 A:范围×2 / 分支 B:乐章内敌人攻击-30%
Lv5	终极:乐章"天籁"——全屏范围, 但伤害系数×0.3

书艺主武器升级路径

等级	效果
Lv1	基础简帛(掷出生成文字阵 8 秒)
Lv2	文字阵范围 $\times 1.5$ + 书灵召唤概率 30%
Lv3	分支 A: 阵持续时间 $\times 2$ / 分支 B: 书灵概率 60%
Lv4	分支 A: 3 个阵可同时存在 / 分支 B: 书灵自动攻击
Lv5	终极: "万卷归一"——所有阵合并为超大阵

Boss 阵浓缩规则：文字阵对 Boss 单体目标时，伤害系数 $\times 2$ ("阵浓缩")。逻辑：文字阵的 0.3 系数基于"范围伤害分散到多目标"——对多目标时每个目标吃 0.3，总伤害高。但对单个 Boss 时，所有阵的伤害集中在一个目标上，应有浓缩加成。效果：Lv5 万卷归一 DPS 从 6.5→13 + 射艺副 22.5 = 35.5 DPS vs Boss，800HP 约 23 秒击杀——合理（比纯射艺慢但可赢）。语义："万卷归一"——面对单一对手，所有文字的力量集中于此。

御艺主武器升级路径

等级	效果
Lv1	基础冲刺轨迹(短伤害带)
Lv2	轨迹长度 $\times 2$ + 轨迹减速效果
Lv3	分支 A: 冲刺无冷却(只有体力限制) / 分支 B: 轨迹伤害 $\times 1.5$
Lv4	分支 A: 轨迹范围 $\times 2$ / 分支 B: 冲刺后爆发范围伤害
Lv5	终极: "御风而行"——移速 $\times 2$ + 轨迹永久存在(3 秒后消失)

礼艺主武器详细机制（攻守兼备型）

三层伤害源设计：

伤害源	机制	伤害	主动性	说明
礼击	近身推击(左键短按)	15 伤害/击, 冷却 1.5 秒	✓ 主动	扇形 90° 推力波, 击退 0.5m
礼刺	屏障内自动释放刺击	5 伤害/秒	e 半主动	需站在屏障范围内才触发
反弹	弹幕反弹 ($\times 0.6$	依赖敌人弹幕, 保	✗ 被	反弹伤害下限=5(不低

伤害源	机制	伤害	主动性	说明
	系数)	底 5 伤	动	于此)

Lv1 DPS 验证：礼击 $15/1.5s=10$ DPS。教学波 50HP 杂兵→5 次礼击(7.5 秒)击杀。比射艺慢(~3 秒)，但完全可行——7.5 秒清一个 50HP 杂兵在可接受范围内。

设计意图：礼艺从"纯防御"变为"攻守兼备"：礼击提供主动控制伤害，礼刺提供半自动区域伤害，反弹提供被动保底伤害。语义逻辑："礼"不只是防御——"以礼拒人"(推击驱逐不合礼者)+"礼之所向不可侵犯"(屏障内自动驱除)+"以其人之道还治其人之身"(反弹)。

礼艺主武器升级路径

等级	效果	说明
Lv1	礼击(推力波 15 伤)+礼屏障(3s, 15s 冷却)+屏障内礼刺(5/s)	三伤害源同时解锁, 确保 Lv1 可清教学波
Lv2	礼击伤害+50%(15→22.5)+击退距离×2 + 屏障持续×2(3→6s)+反弹解锁(×0.6)	攻防双升
Lv3	分支 A: 礼击冷却减半(1.5→0.75s) / 分支 B: 反弹伤害×1.0(×0.6→×1.0)	A=速攻型/B=防守型
Lv4	分支 A: 屏障范围×1.5 / 分支 B: 屏障内治愈 5HP/秒	A=控场型/B=续航型
Lv5	终极:"礼崩乐坏"——屏障破碎时全屏范围伤害(伤害=累积阻挡伤害×50%)	保留原设计, 不改动

数艺主武器升级路径

等级	效果	费用
Lv1	推演下波敌人学派分布(70%准确率) + 推荐副技能选择 (降低新手学习曲线)	免费
Lv2	准确率 100% + 显示敌人数量	80
Lv3	分支 A: 显示下 2 波分布 / 分支 B: 显示下波 Boss 预兆	140
Lv4	分支 A: 推演附带"弱点提示" / 分支 B: 推演附带"推荐副技能"+器物购买建议	180

等级	效果	费用
----	----	----

Lv5

终极:推演+1 次免费副技能切换(无视波次内锁定)

230

费用曲线说明：数艺费用从"前中均衡"改为"前期贵+Lv5 便宜"。Lv2 从 50→80,Lv3 从 100→140,Lv5 从 300→230。总费用 630 不变。设计逻辑：数艺是"情报投资"——前期投入多（推演能力越早越值钱），后期收获大（Lv5 推演+免费切换是终极回报）。前期贵→逼玩家早点决定是否要走数艺路线；Lv5 便宜→一旦决定走下去，终点来得快(波次 6-7 可达 Lv5)。

副技能各艺 Lv2-Lv5 效果

副技能升级时，从当前装备的艺获得对应效果。切换艺后获得新艺的对应等级效果。

等级	射(副)	乐(副)	书(副)	御(副)	礼(副)	数(副)
Lv1	基础半伤害射击	小乐章 3s(范围 8 伤×3s)	小文字阵 5s(范围 10 伤×5s)	短冲刺轨迹(伤害 15/次)	小屏障 3s+ 礼击 推力 15 伤	推演 1 波 + 推荐副技能
Lv2	射速 +20%	乐章范围 +30%	书灵概率 15%	轨迹长度 +50%	屏幕持续 4s	准确率 100%
Lv3	分支 A: 射速 +40%/B: 半蓄力	分支 A:持续 +2s/B: 减速+20%	分支 A: 阵 +2s/B: 书灵 30%	分支 A:轨迹 减速 /B: 伤害 +30%	分支 A:冷却 10s/B: 反弹 ×0.8	分支 A:2 波 推演 /B: Boss 预兆
Lv4	分支 A: 穿透 2/B: 伤害+50%	分支 A:范围 ×1.5/B: 攻击-20%	分支 A:2 阵 /B: 书灵 50%	分支 A:范围 ×1.5/B: 冲刺爆发	分支 A:范围 ×1.5/B: 治愈 3HP/s	分支 A: 弱点/B: 推荐副技能
Lv5	终极: 双箭	终极: 乐章跟随	终极: 2 阵 + 书灵 60%	终极: 轨迹永久 3s	终极: 破碎爆发	终极: 1 次免费切换

8. 器物系统
器物分层

层	占比	类型	说明
80%	数值器物	直接+%属性加成	稳定可靠
10%	联动器物	条件+%激活	需要对应学派被动才完整
10%	规则变器物	改公式结构	改变游戏规则

双轨器物

轨道	类型	说明
实物器物	青铜剑/玉璧/铜鼎等	物理实体，直接属性加成
典籍器物	论语/道德经/韩非子等	思想典籍，联动型为主

联动器物降级机制：联动器物在没有对应学派被动时，自动降级为弱版数值器物(属性减半)。不会完全无用。

器物示例

名称	类型	效果	价格
青铜剑	数值(实物)	攻击+15%	50
玉璧	数值(实物)	防御+20	60
论语	联动(典籍)	儒家被动激活时: 击杀治愈+10HP(无儒家时: 防御+10)	120
韩非子	联动(典籍)	法家被动激活时: 攻击 × 1.4(无法家时: 攻击+10%)	150
横扫天下	规则变	范围攻击伤害=单体 × 0.7 × 目标数	250
定身符	规则变(实物)	下波敌人移速-40%+禁瞬移(取最大值，不与推演标记叠加)	220

「定身符」设计说明：道宗师从概率闪避重设计为速度 Boss 后，定身符效果从闪避-30% 改为移速-40%+禁瞬移。任何主武器玩家在学堂中都可以购买，使下波敌人移速降低 40% 且禁止瞬移。推演标记(移速-30%)和定身符(移速-40%+禁瞬移)**取最大值而非叠加**——道宗师 × 1.8 移速时，推演标记-30%= × 1.26 移速 vs 定身符-40%= × 1.08 移速+禁瞬移→取定身符效果。语义逻辑：定身符="以符咒约束自然之道"——道家最怕被定住、被约束。法家克道家的论战传统（规则约束 vs 自由无拘）在器物层面体现。

主武器专属器物

主武器	专属器物示例	效果
射艺	百步穿杨弓	蓄力时间减半+蓄力伤害×1.3
乐艺	编钟	乐章可叠加 2 层
书艺	简帛卷	可同时存在 3 个文字阵
御艺	风行靴	冲刺体力消耗减半
礼艺	礼器·鼎	屏幕阻挡伤害累积可主动释放
数艺	算筹	推演结果附带最优升级路线

9. 三层难度系统

层	名称	映射方式	效果
L1	基础线性	每波敌人基础属性×(1+波次×0.08)	第 5 波比第 1 波强 40%
L2	击杀上限	击杀层敌人属性×1.5，但上限封顶	明显更强但不会无限
L3	规则 BUFF	不改敌人属性，改规则	增加不确定性

L3 规则型负面 BUFF 候选池

BUFF 名	效果	持续	设计意图
学识枯竭	学识掉落-30%	1 波	压经济
弹幕疾速	敌人弹速+20%	1 波	增加闪避压力
连战不休	波次间隔时间减半	1 波	减少决策时间
守备森严	敌人防御+25%	1 波	逼玩家升攻击
众口铄金	敌人数量+50%	1 波	群聚压力
言辞犀利	敌人攻击+15%	1 波	生存压力

法家被动特殊：L3 BUFF 触发时，法家玩家从 3 个 BUFF 中选择 1 个承受(而非随机强加)。同时固定×1.2 攻击系数。

三条护栏

- 1. **波次上限 15：**不可能无限拖
- 2. **学堂每波间隔 1 次：**不可能无限刷商店

3. **难度增速>学识增速**：后期必然有通关窗口收紧

护栏交叉验证：波 10–12 是通关窗口(完美决策可赢)，波 13+难度超过成长——roguelike

核心张力:不是永远能赢，但在正确决策下可以赢。

难度收益系数

难度	效果	收益系数	设计意图
低难度	敌人弱、容错高	$\times 0.9$	新手 build 容易成型，经济宽松
中难度	标准体验	$\times 1.0$	标准经济，需要精打细算
高难度	敌人强、容错低	$\times 1.2$	高收益补偿高风险——学识再多也不能弥补操作失误

收益系数作用于总学识产出：一局 10 波总产出 $\times$ 难度收益系数 = 实际获得学识。低难度宽松但 build 上限低（被动弱），高难度紧张但经济宽裕（被动强）。

10. Boss 节奏与设计

Boss 出场顺序规则

一局 10 波+3Boss 波=13 个节点。最后 3 波为 Boss 波，规则如下：

Boss 波次	规则
Boss 波 1	有学派→必须打本派宗师（"先证明自己配得上这个学派"）；无学派→Boss 全随机
Boss 波 2	随机，不与 Boss 波 1 重复
Boss 波 3	随机，不与 Boss 波 1、波 2 重复

无学派自命教派：不选择学派的玩家可以自己输入一个教派名称（纯叙事装饰，不影响数值）。Boss 波 1 全随机，呼应"百家争鸣、什么都可能遇到"的世界观。

Boss 排列多样性：有学派 6 种排列（波 1 固定 $\times$ 波 2 从 3 选 1 $\times$ 波 3 从 2 选 1），无学派 24 种排列。150 种开局 $\times$ Boss 排列=有学派 900 局变体、无学派 3600 局变体。

Boss 三阶段设计框架

每个宗师有 3 个阶段，阶段转换有视觉/行为质变：

阶段	名称	HP 区间	特征
阶段 1	立论	100%–60%	学派常规弹幕+基础机制
阶段 2	辩论	60%–25%	核心机制激活+弹幕质变+召唤弟子

阶段	名称	HP 区间	特征
阶段 3	决绝	25%—0%	极限模式+全屏弹幕+不可预测

儒宗师·三阶段

阶段	名称	机制	弹幕变化	视觉标志
1	仁政	金色光纹常规弹幕	单发慢速	鼎安然摆放
2	礼崩	仁义共鸣：场上儒家弟子伤害+50%+召唤 4 弟子	扇形散射	鼎碎裂化光环扩散
3	王道	全场强制减速 30%+Boss 移速 × 2	金色海浪式全覆盖	光环化为金色风暴

法宗师·三阶段

阶段	名称	机制	弹幕变化	视觉标志
1	律令	锋利墨线常规弹幕	直线穿透	刀笔端正
2	刑赏	给玩家 2 个负面 BUFF(从池随机)+弹幕分裂 3 线	3 线并行	刀笔化 3 支
3	严刑	弹幕附带"罚"标记：命中后 5s 移速 -40%+Boss 攻击频率 × 2	密集交叉线	刀笔化为刑罚之网

道宗师·三阶段（速度 Boss+浅水场地+波纹攻击）

核心设计变更：道宗师从"概率闪避 Boss(50%闪避率)"重设计为"速度 Boss(移速 × 1.8—2.2+瞬移)"。50%概率闪避制造的是"随机挫败感"——玩家不知道自己打没打中，感觉不是挑战而是运气差。速度 Boss 制造的是"判断挑战"——Boss 快但轨迹可预测，玩家需要预判位置而非依赖运气。

场地设计：道宗师 Boss 战在**浅水场地**中进行——呼应《道德经》"上善若水，水善利万物而不争"。浅水不影响玩家移速，但 Boss 在浅水中的快速移动会产生**波纹攻击**（从 Boss 移动点向外扩散的圈形弹幕）。浅水场地上同时存在**气旋阵**（地面圆形区域，半径 2 单位，进入被推向随机方向）——气旋阵在浅水里更有趣：被推到波纹密集区。

阶段	名称	机制	弹幕变化	视觉标志
----	----	----	------	------

阶段	名称	机制	弹幕变化	视觉标志
1	无为	移速 $\times 1.8$ + 波纹攻击(每 2 秒一圈扩散, 每圈 8 伤)	弧线追踪 + 波纹扩散圈	水面平静, Boss 悠然行走
2	逍遥	移速 $\times 2.0$ + 瞬移(每 5 秒瞬移一次, 瞬移后旧位置波纹继续扩散+新位置开始新波纹)+召唤 2 道家弟子	多圈波纹叠加	水面动荡, Boss 身影闪烁
3	天道	移速 $\times 2.2$ + 瞬移频率 $\times 2$ (每 2.5 秒)+每 3 秒随机切换攻击模式(4 种弹幕轮转)+场上波纹密度持续增加	4 种轮转 + 密集波纹交织	水面狂暴, Boss 化为四色水流

波纹机制详解:

- Boss 移动时在浅水中产生波纹圈, 从 Boss 位置向外扩散
- 波纹扩散伤害: 每圈 8 伤 (低单点、高覆盖)
- Boss 瞬移到新位置时, 旧波纹继续扩散, 新位置开始新波纹——随战斗推进场上波纹密度越来越高
- 这创造了"无为而治、不知不觉被淹没"的主题感

礼艺反弹波纹: 礼艺屏障碰到波纹时, 产生**反弹圈**——从屏障位置向外扩散的圈形反弹。反弹圈覆盖面广, Boss 在圈内就会被命中。不需要追踪逻辑——"水"的反弹也是"水"。反弹圈伤害归礼艺玩家 (反弹是礼艺的机制)。

礼艺在道宗师战中的伤害输出: 礼击近战→追不上高速 Boss 但偶尔命中 15 伤; 反弹圈→波纹持续产生→反弹触发频率极高→稳定输出; 礼刺→波纹穿过屏障时触发 5/s。礼艺从"零命中"变为"波纹反弹稳定输出"——不是靠追 Boss, 而是靠 Boss 自己产生的波纹被反弹吃掉。

墨宗师·三阶段 (部署型 Boss)

核心设计变更: 墨宗师从"以守为攻但无攻击手段"重设计为"部署型 Boss"——Boss 的正常移动不是为了攻击玩家, 而是为了在固定部署点放置机关。墨宗师的攻击来自三个被动弹道源: 机关柱周期性弹幕、护盾破碎时反击弹幕、地面陷阱。Boss 移动到部署点→部署机关→移至下一个部署点→场上机关逐渐增多→玩家的活动空间被压缩——"领地逐渐变成陷阱地狱"。

四 Boss 差异化: 儒宗师=逼近压迫(push back)、法宗师=锁定追踪、道宗师=疾速游走+瞬移+波纹、**墨宗师=部署型(territory control)**——四个 Boss 四个动词, 绝不重复。

阶段	名称	机制	弹幕变化	视觉标志
1	非攻	正常移速→移至部署点→部署机关柱 (每 15 秒 1 个, 周期 6 方向弹幕 8 伤)	机关柱环形弹幕	机关兽安静排列

阶段	名称	机制	弹幕变化	视觉标志
2	守御	部署速度 $\times 2$ + 护盾点激活(3 个, HP30, 必须击破才能伤害 Boss) + 召唤 2 机关兽 + 部署地面陷阱(踏入陷阱 15 伤)	机关柱 + 护盾点反击弹幕 + 地面陷阱	机关兽启动, 陷阱标记出现
3	兼爱	部署速度 $\times 3$ + 护盾点化为攻击源(每个点独立弹幕) + 机关兽 $\times 2$ + 陷阱密度 $\times 2$ + Boss 每 10 秒移至新部署点	四面八方弹幕	机关兽狂暴 + 护盾点发光 + 地面满是陷阱

三个攻击源详解：

- 1. **机关柱周期弹幕：** Boss 部署的机关柱每 4 秒发射 6 方向环形弹幕（8 伤/方向）。机关柱位置固定，弹幕方向可预测——聪明玩家可引导敌人进入机关柱弹幕路径
- 2. **护盾破碎反击：** 玩家击破护盾点时，护盾点爆裂释放一圈反击弹幕（10 伤/方向）——击破护盾有代价
- 3. **地面陷阱：** Boss 部署的地面陷阱，踏入触发 15 伤。陷阱位置固定但视觉标记较暗——需要留心观察

Boss 设计强制规则： 每个 Boss 必须有至少 1 个主动弹道源+1 个被动触发弹道源。墨宗师：机关柱=被动持续弹道源，护盾破碎反击=被动触发弹道源，地面陷阱=被动触发地形伤害源。

11. 地形系统

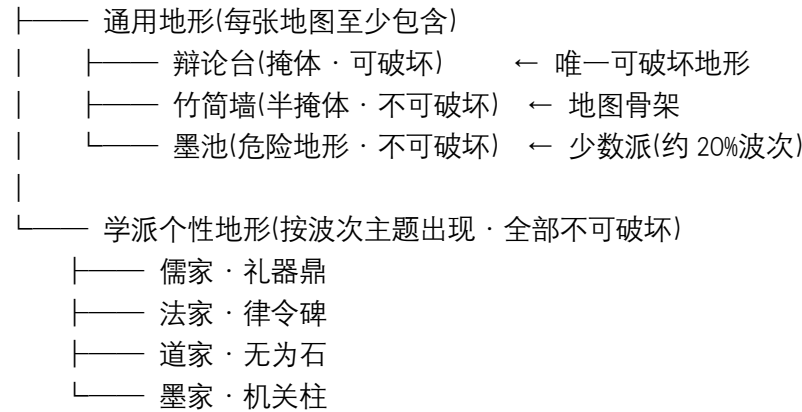
设计哲学

"大部分都是坐牢的地图，偶尔让某个艺爽一下无伤大雅。"
地形不是让每个艺每张图都舒服——而是让每张地图有自己的"主角"。被地形克制的艺要靠操作和 build 弥补，被地形偏爱的艺获得短暂的高光时刻。

地形分层

text

地形系统



核心规则：

- 1. **仅辩论台可破坏**——提供战术选择：“拆台拿学识” vs “保留掩体”

- 2. 竹筒墙+个性地形不可破坏——保证地图在任何时候都有障碍物，永远不会“光秃秃”
- 3. 墨池约 20%波次出现——让乐艺偶尔爽一把，不是常态
- 4. 不可破坏地形占地图障碍物≥50%——地形不会因辩论台被摧毁而消失

通用地形

辩论台（掩体·可破坏）

属性	值
HP	50
功能	完全阻挡弹幕（双方）
可破坏	✓ 是
被破坏掉落	学识碎片 3-5

主题 辩论台被“口诛笔伐”摧毁——拆台有收益

战术意义：玩家面临选择——摧毁辩论台获取学识（加速 build），还是保留作为掩体（增加生存）？这个选择本身就是 Roguelike 决策的一环。

竹筒墙（半掩体·不可破坏）

属性	值
HP	不可破坏
功能	弹幕穿过但伤害-50%

视觉 垂落的竹筒帘幕，弹幕穿过时竹筒微微摆动

战术意义：创造“半安全区”——不能完全躲弹幕，但能大幅降低伤害。御艺冲刺穿过竹筒墙时碰撞伤害也减半→降低“冲刺撞弹幕”的风险。

墨池（危险地形·不可破坏）

属性	值
功能(玩家)	踏入减速 50%
功能(弹幕)	弹幕穿过墨池获得“墨染”——伤害+20%

乐艺交互 乐艺乐章覆盖墨池→墨池被“净化”为普通地面（持续乐章存在期间）

出现概率 约 20%波次

属性	值
主题	墨家"染"——墨池改变弹幕性质；乐艺"乐以和之"——用和谐之音净化油墨

战术意义：双向危险——玩家踩进去减速，但敌人弹幕穿过变强。乐艺在这里获得独特的"地形净化"能力，让乐艺在有墨池的波次中成为"救世主"。

学派个性地形（全部不可破坏）

每种个性地形不只是障碍物——和对应学派有"主场交互"，但不对其他学派锁死。

儒家·礼器鼎

属性	值
大小	2×2 单位
功能	完全阻挡弹幕
儒家主场	站鼎旁(1 单位内)：儒家击杀治愈+5HP（15→20）
通用交互	礼艺礼击可推鼎——鼎被推动 2 单位，推动轨迹上敌人受到 15 伤害+击退

主题："鼎"是儒家礼制的象征——"列鼎而食"是秩序。礼艺"推动礼器"体现了"以礼制人"——用礼的规范来约束和击退不合礼者。

法家·律令碑

属性	值
大小	1×3 单位（竖碑）
功能	弹幕碰到碑→反弹(方向随机，反弹弹幕伤害×0.6)
法家主场	站碑旁(1 单位内)：法家攻击+10%（×1.2→×1.32）
通用交互	任何弹幕碰到碑都会反弹——包括敌人弹幕

主题："律令碑"是法家"法不阿贵"的象征——碑文冰冷，反弹一切，不分敌我。法家站在碑旁获得攻击加成——"以法为教，以吏为师"。

风险：反弹方向随机——自己的弹幕也可能反弹到自己身上。站碑旁是双刃剑。

道家·无为石

属性	值
大小	1×1 单位（小石块）
功能	弹幕碰到石→被吸收消失

属性	值
道家主场	站石旁(1 单位内): 道家体力恢复速度+50%
通用交互	可被礼艺礼击推开(推动 3 单位, 比鼎轻)
主题: "无为石"体现道家"无为而治"——弹幕打上去被化解消失, 不是硬碰硬。道家站石旁加速恢复体力——"虚静无为, 养精蓄锐"。	
特殊: 无为石可被礼艺推开——"礼"可以推动"道" (儒家对道家的论战优势在物理层面体现)。	

墨家 · 机关柱

属性	值
大小	1 × 1 单位
功能	周期性发射慢速环形弹幕(每 4 秒 1 轮, 6 方向, 伤害 8)
墨家主场	站柱旁(1 单位内): 墨家护盾回复速度 × 2
通用交互	发射的弹幕对敌我双方都造成伤害

主题: "机关柱"是墨家"非攻"的延伸——机关术用于防御而非攻击。柱旁加速护盾回复——"守御者得其器"。发射的环形弹幕不分敌我——墨家的"兼爱"不偏袒任何一方。

风险: 机关柱的位置是固定的, 但弹幕方向固定——聪明的玩家可以引导敌人进入机关柱弹幕的路径。

波次地形生成规则

波次类型	地形分布	说明
教学波(波 1)	2 辩论台 + 4 竹简墙	最简地形, 无墨池, 无个性地形
普通波(波 2-5)	2-3 辩论台 + 3-4 竹简墙 + 随机 1 种个性地形 + 20%概率墨池	个性地形与波次敌人学派无关——"客场"地形是常态
中期波(波 6-10)	2 辩论台 + 3 竹简墙 + 1-2 种个性地形 (与波次敌人学派相关) + 30%概率墨池	"主场感"增强, 但墨池概率也增加
Boss 波	1-2 辩论台 + 2 竹简墙 + Boss 对应学派个性地形 + Boss 专属地形	Boss 战有专属地形设计

设计意图:

- 前期(波 1-5): 大部分是"坐牢"地图——个性地形随机, 玩家大概率遇到"客场"
- 中期(波 6-10): 敌人学派集中→个性地形与敌人相关→"主场感"增强, 但墨池概

- 率也增加→难度和地形优势同步上升
- Boss 战：专属地形创造独特的 Boss 战体验

Boss 战专属地形

Boss	专属地形	效果	设计意图
儒宗 师	仁义光环(地面圆形区域，半径 3 单位)	站光环内：玩家攻击+20%，但 Boss 弹幕伤害也+20%	双刃剑——"仁者无敌"但也"仁者爱人" (Boss 也受益)
法宗 师	刑台(1×1，不可破坏)	站刑台旁 2 秒→受到"刑罚"标记(移速-20%，持续 5 秒)	逼迫玩家远离刑台→压缩安全区域
道宗 师	浅水场地(全场)+气旋阵(圆形区域，半径 2 单位)	浅水：Boss 移动产生波纹攻击(每 2 秒一圈扩散，每圈 8 伤)；气旋阵：被推入波纹密集区	浅水+"上善若水"主题；气旋阵在浅水中更有趣——被推到波纹密集区
墨宗 师	机关阵列(4 个机关柱，1×1×4)	和墨宗师护盾点同机制——必须先击破(HP 30)才能穿过	强制击破→拖延玩家移动→为 Boss 弹幕创造命中窗口

Boss 专属地形在高难度启用：普通难度 Boss 战使用标准地形，高难度(困难/宗师)启用专属地形。

12. 敌人数值与行为

普通弟子模板

学派	HP	攻击	防御	移速	攻击模式	学识掉落
儒家弟子	80	12	10	3	慢速金色光纹，命中溅射小范围	10
法家弟子	120	18	20	4	快速锋利墨线，直线穿透	12
道家弟子	60	8	5	6	流转气旋，微弯追踪	9
墨家弟子	100	15	15	3	直线箭矢，命中后护盾	11
无学派杂兵	50	10	5	3	素白简笔	8

波次敌人分布规则

波次	敌人总数	学派分布	特殊事件
1	5	70% 无 学 派 +30% 随机	教学波，强制射艺副技能
2-3	7-10	50% 无 学 派 +50% 随机	无
4-5	12-14	30% 无 学 派 +70% 随机	首次可选 L3 BUFF；可插入第 1 次商店
6-7	14-16	全随机	每 2 波可能 L3 BUFF
8-10	16-20	难度主导学派集中	可插入第 2 次商店；Boss 波穿插
Boss 波 1-3	1 宗师+5-8 弟子	宗师+对应学派弟子	Boss 出场顺序见规则

13. 美术风格

方案 A(墨人流派)+D(动态丰富)混合

要素	设计
人物	墨水绘制的人物形象，手持学派特色器物
儒家	持鼎(稳重庄严)
法家	持刀笔(锋利冷峻)
道家	持拂尘/竹杖(飘逸随性)
墨家	持机关/弩(实用兼爱)
无 学 派	空手(纯粹)
弹幕	学派特色弹幕(金色光纹/锋利墨线/流转气旋/箭矢)
背景	简帛纹理底面，淡墨山水远景
动态	静态人物+攻击时丰富动作态(蓄力拉弓/冲刺轨迹/屏障展开/乐章扩散/简帛飞掷)

14. 玩家基础状态

属性	基础值	说明
HP	100 [PLACEHOLDER]	归零则局终
波次间自然回血	15% 最大 HP(即 15HP)	每波结束后自动回复 15%最大 HP。不多不少——足够弥补小失误但不至于让 HP 状态无关紧要。儒家击杀治愈(15HP)和自然回血共存但价值不重叠：击杀治愈在战斗中即时触发，自然回血在波次间缓慢生效
移速	5 单位 / 帧 [PLACEHOLDER]	道家被动+30%→6.5
闪避 / 冲刺	消耗 20 体力，冷却 8s	道家：消耗 10 体力，无冷却

教学提示：御艺+道家组合的双刃剑——"疯狂冲刺撞弹幕"。冲刺轨迹造成伤害但不会阻挡弹幕，冲刺穿过弹幕密集区会受伤。善用闪避方向避开弹幕密集区，而不是直线冲刺穿弹幕。这是风险与回报共存的设计特征——冲刺越快伤害越高，但越容易撞弹幕。

| 体力池 | 100 [PLACEHOLDER] | 冲刺/特殊技能消耗 |

| 知识 | 初始 0，每波结算 | 经济资源 |

15. 装饰成就系统

成就类型	条件	奖励
通关成就	最高难度通关	学派专属装饰(可佩戴任意人物)
隐藏成就	打败自家学派宗师	自学派宗师器物装饰
隐藏成就	打败所有学派宗师	"百家争鸣"全学派光环
隐藏成就	无学派通关	"独行天下"空手金色光环
隐藏成就	不兼修通关(有学派)	"纯儒/纯法/纯道/纯墨"徽记

纯装饰，无数值影响。局间继承。

16. 死亡钩子系统

Roguelike 的心理循环核心不是"赢"，而是"输了之后还想再来"。死亡钩子设计三层体验：

第一层：死亡数据面板

数据	说明
----	----

数据	说明
总波次数	打了多少波
总击杀数	杀了多少敌人
总学识获得	经济效率
主武器最终等级	build 成型程度
副技能最终等级	副技能投入
兼修学派	选了什么被动
关键反思	"如果多升 1 级主武器""如果买了定身符""如果走商店路线"

设计意图：不是冷冰冰的数字，而是有指向性的反思——告诉玩家“你差在哪里”，让下一次开局有明确改进方向。

第二层：外观/NPC 对话解锁

死亡本身解锁叙事内容——每个学派有独特的死亡对话（NPC 评论你的失败），多次死亡逐渐解锁更多对话和外观选项。这些装饰是“失败的勋章”，佩戴时告诉其他玩家“我死了很多次但还在坚持”。

第三层：Boss 阶段过渡台词

Boss 进入每个新阶段时说一句话，标记战斗进程：

Boss	阶段 2 台词	阶段 3 台词
儒宗师	[PLACEHOLDER]	[PLACEHOLDER]
法宗师	[PLACEHOLDER]	[PLACEHOLDER]
道宗师	[PLACEHOLDER]	[PLACEHOLDER]
墨宗师	[PLACEHOLDER]	[PLACEHOLDER]

波次间 NPC 一句话

来源	内容	时机
小兵	嘲讽台词[PLACEHOLDER]	每波结束后随机触发
Boss	阶段过渡台词	Boss 进入新阶段时触发

小兵嘲讽是从刚才打败的敌人中随机选一个，说一句嘲讽——虽然已经被打败了，但他们的“口诛笔伐”精神还在。具体台词列表留 PLACEHOLDER，后续按学派分别填充。

17. 新手选择界面引导

阶段	设计
首次进入	强制引导流程，一步步选完主武器+学派
之后每次	点击选项时显示一句话核心信息（不需要长文本）

一句话核心信息示例：

选项	核心提示
射艺	"远程射击，安全输出"
御艺	"近战突刺，高伤高风险"
书艺	"召唤文阵，多目标覆盖"
数艺	"推演预判，信息优势"
礼艺	"攻守兼备，反弹反击"
乐艺	"范围音波，控场净化"
儒家	"治愈为主，持久作战"
法家	"攻击强化，速战速决"
道家	"资源再生，循环不息"
墨家	"护盾防御，以守为攻"
无学派	"自由搭配，无加无减"

18. 所有 PLACEHOLDER 清单

变量	值	需原型验证
玩家 HP	100	✓
玩家移速	5	✓
射艺基础伤害	15	✓
射艺射速	3 发/秒	✓
体力池	100	✓

变量	值	需原型验证
闪避体力消耗	20	✓
闪避冷却	8s	✓
礼屏障持续	3s	✓
礼屏障冷却	15s	✓
基础学识掉落	10	✓
Boss 学识掉落	$200 \times \text{系数} + 100$ 固定	✓
精英弟子学识掉落	$25 \times \text{系数}$	✓
基础防御	0	✓
敌人各属性	见表	✓
Boss 各属性	见表	✓
主武器升级费用	见表	✓
波次敌人数量	见表	✓
一局总学识产出	2200—3000(含 Boss 掉落, 10 波, 中难度)	✓
道宗师移速系数	$\times 1.8 - 2.2$	✓
波纹扩散伤害	8	✓
波纹产生频率	每 2 秒一圈	✓
地面陷阱伤害	15	✓
护盾破碎反击伤害	10	✓
特殊事件触发概率	20—30%	✓
纯战斗额外学识奖励	50—100	✓

变量	值	需原型验证
难度收益系数	低 0.9/中 1.0/高 1.2	✓ 需原型验证经济平衡

所有数值均为假设，需要原型测试才能确定。

「附录 X · 纸面模拟验证日志」

【测试用例 1】书艺主武器 vs Boss（单体）

- 推演前：Lv5 万卷归一 $DPS = 6.5$ ，Boss 800HP → 击杀需 123 秒 → 远超合理窗口 → 必死
- 发现根因：0.3 系数基于“多目标分散”，对单目标被低估
- 调整方案：Boss 单体时伤害系数 $\times 2$ （阵浓缩）
- 推演后： $DPS = 13$ ，击杀需~23 秒 → 比射艺慢但可赢 → 验证通过

【测试用例 2】礼艺主武器 vs 道宗师（速度 Boss）

- 推演前：礼击近战 15 伤/1.5s，道宗师移速 $\times 1.8$ → 命中率趋近 0 → 必死
- 发现根因：礼艺伤害源全部依赖“接近 Boss”，被速度 Boss 天然克制
- 调整方案：不加强数值，利用道宗师“浅水波纹”场地——礼屏障碰到波纹产生“反弹圈”，覆盖全场
- 推演后：伤害源从“追 Boss”变为“反弹 Boss 产生的波纹”→ 稳定输出 → 验证通过

【测试用例 3】经济压力测试（5 学派 $\times$ 5 场景）

- 推演前：道家全满级 build(1610) vs 10 波总产出(1500) → 破产
- 调整方案：① Boss 掉落+100 固定学识（不受系数影响）② 仁义之心降价至 40
- 推演后：道家最差仍有 590 预算 → 全学派宽裕 → 验证通过